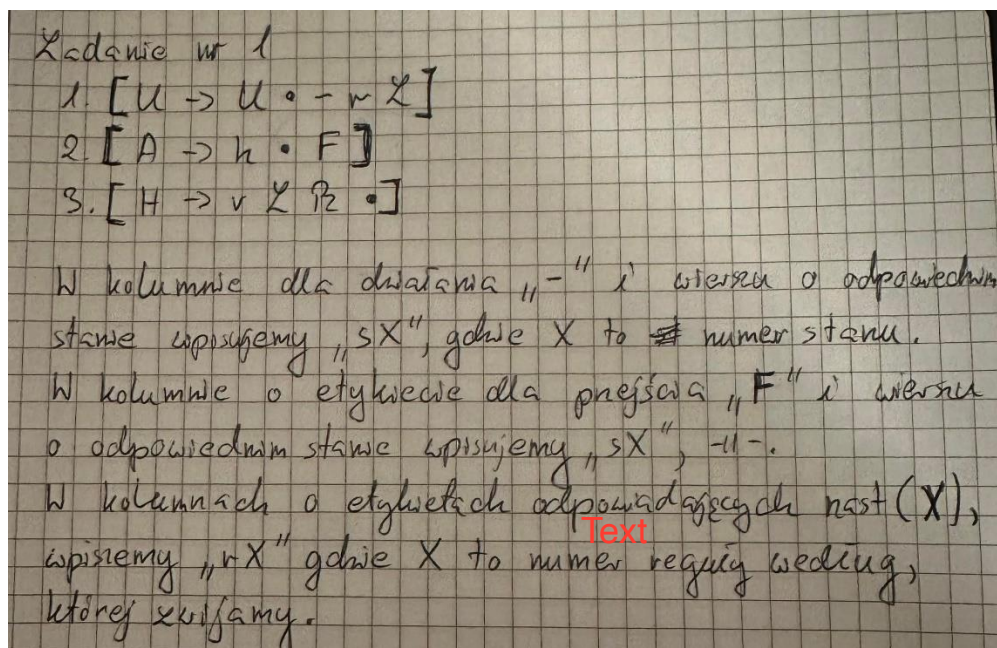


Konstrukcja Kompilatorów opracowanie zadań

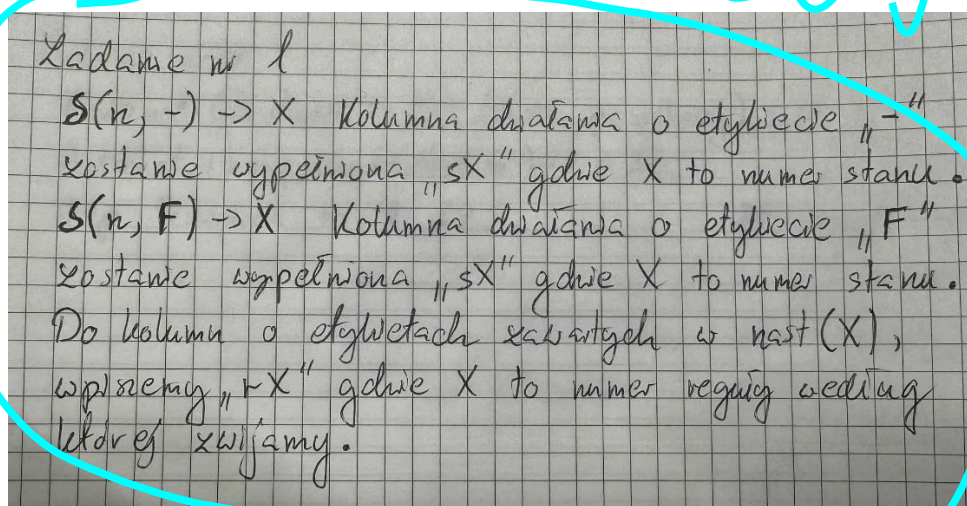
Zadanie nr 1

Wypełniany jest wiersz n tablicy analizatora SLR odpowiadającego automatu zawierającemu następujące sytuacje: $[U \rightarrow U \bullet - r Z]$ $[A \rightarrow h \bullet F]$ $[H \rightarrow v Z R \bullet]$. Które kolumny tablicy zostaną wypełnione i co zostanie tam umieszczone? Ponieważ nie została podana pełna gramatyka ani automat, odpowiedzi należy udzielić w zwięzły sposób odwołując się do numeru stanu i nazw symboli, stosując działające na nich funkcje ($\delta, \text{pierw}, \text{nast}$). Numer stanu można także określić wskazując zawartą w nim sytuację.



Inaczej napisane to samo rozwiązanie:

tu jest ok



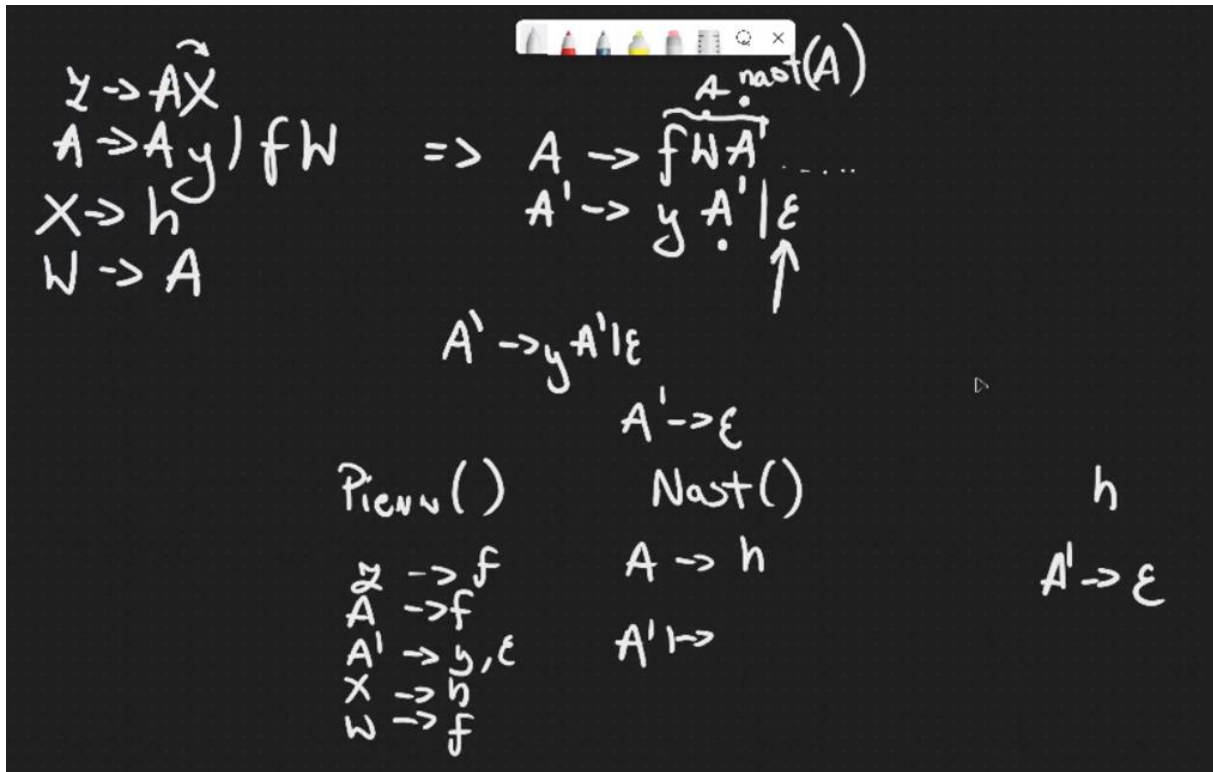
Drugie zdanie to powinno być:

$\delta(n, F) \rightarrow X$ Kolumna działania o etykiecie „F” zostanie wypełniona „X” gdzie X to numer stanu.

Zadanie nr 2

tutaj ta gramatyka nie jest LL(1) i jest
 źle usunięta lewostronna rekurencja
 (ale nie wiem jak zrobić)

Mamy daną gramatykę (średnik oznacza koniec reguły, zmienne pisane są wielkimi literami, symbole końcowe – małymi, pierwsza zmienna jest symbolem początkowym): $Z \rightarrow A X$; $A \rightarrow A y \mid f W$; $X \rightarrow h$; $W \rightarrow A$; Do której kolumny/których kolumn tablicy analizatora zstępującego z jawnym stosem zostanie wpisana reguła „ $zmienna \rightarrow \varepsilon$ ”?



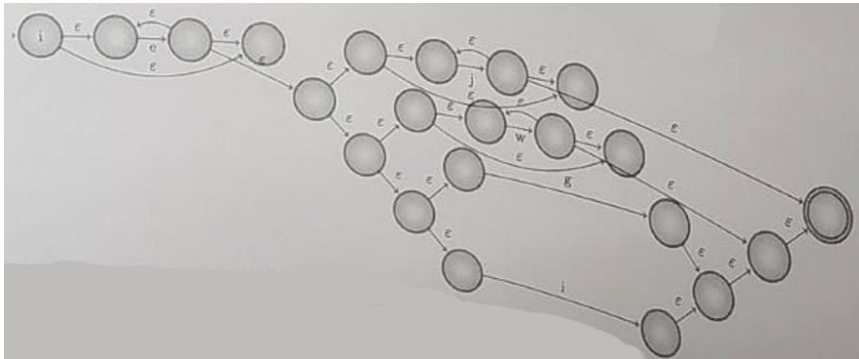
Odp. Reguła „ $zmienna \rightarrow \varepsilon$ ” zostanie wpisana do kolumny „h”.

Zadanie nr 3

Student napisał **program** realizujący konstrukcję Thompsona. Popęłnił błąd w jednym przejściu lub określeniu stanu początkowego lub końcowego **w kodzie obsługi jednej** operacji składania automatu z mniejszych cegiełek (sklejenia fg , alternatywy $f|g$, domknięcia przechodniego f^*). Dla wyrażenia $e * (j * |w * |g|i)$ zamiast automatu (stan początkowy ma dodatkowo literę i):



Otrzymał automat:



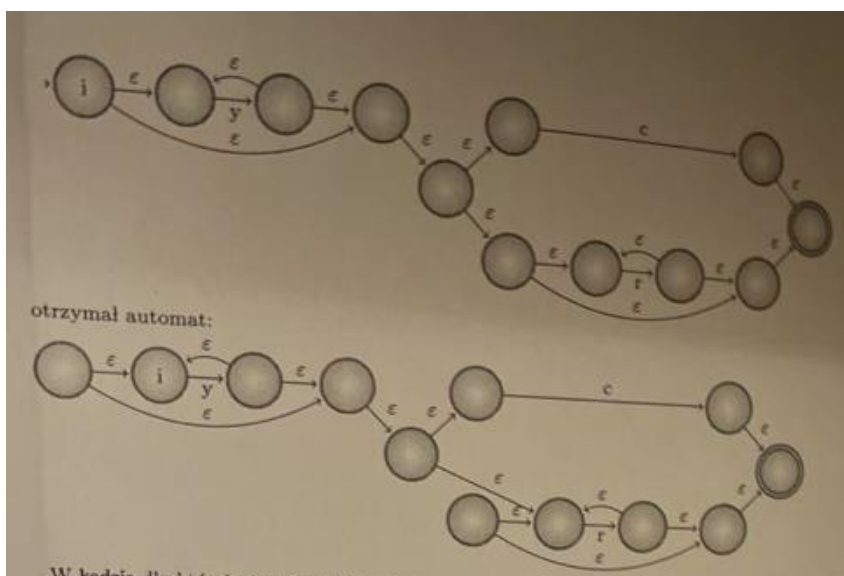
W kodzie dla której operacji (sklejenie, alternatywa, domknięcie przechodnie) i w której jej części (dodanie **konkretnego** przejścia, ustalenie stanu początkowego lub końcowego) został popełniany błąd?

Zadanie nr 3
 $e^*(j^* | w^* | g | i)$
 e^* :

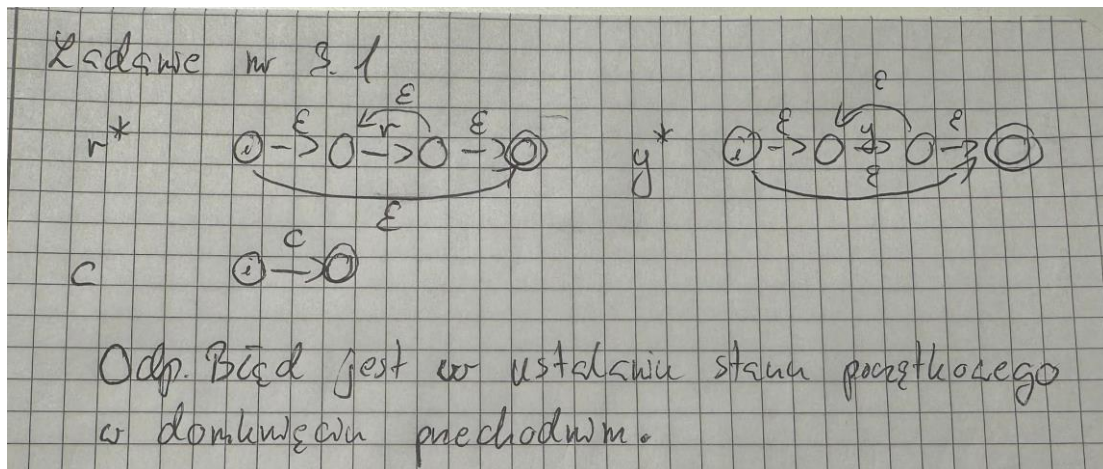
gdy stan końcowy ustalimy na ④ to składowe podnie od ② do jakiegokolwiek stanu początkowego.

Odp. W kodzie dla operacji domknięcia przechodniego w miejscu ustalania stanu końcowego został popełniony błąd.

Zadanie nr 3.1



W kodzie dla której operacji (sklejenie, alternatywa, domknięcie przechodnie) i w której jej części (dodanie **konkretnego** przejścia, ustalenie stanu początkowego lub końcowego) został popełniany błąd?



Zadanie nr 4

Mamy gramatykę bisona $S: b U; U: '[l]'$; Symbole oznaczone wielkimi literami są zmiennymi, oznaczone małymi literami są symbolami końcowymi. Pierwsza zmienna jest symbolem początkowym. Gramatyka nadaje zmiennej S wartość (całkowitą) komórki o indeksie l w tablicy b zwracana przez funkcję $h(...)$, której pierwszym argumentem jest nazwa tablicy (napis), a drugim wartość indeksu (liczba całkowita). Funkcja $h()$ jest dana. Należy uzupełnić deklaracje o odp. dyrektywy (np. `%union`, `%token`, `%type`) i podać reguły semantyczne dla obu reguł składniowych.

Zadanie 4

$S: b U;$

$U: '[l]'$

Odp:

```

%union {
    int i;
    char *S;
}
%token <s> b
%token <i> l
%type <u> S
%type <i> U

S: b U { $$ = h($1, $2); }
U: '[l]' { $$ = $2; }

```

Zadanie nr 4.1

Mamy gramatykę bisona $T: r D; D: < ' i' > ' ;$

Ładunek 4.1

```
%union {
    int i;
    char *s;
}

%token <s> r
%token <i> i
%type <i> T
%type <i> D

T: r D { $$ = h($1, $2); } ;
D: '<' i '>' { $$ = $2; } ;
```

Zadanie nr 5

Mamy dany automat NFA $M = (\{0,1,2,3,4,5,6,7\}, \{a, b, c, d\}, \{(0, a) \rightarrow 2, (0, a) \rightarrow 5, (0, a) \rightarrow 6, (0, b) \rightarrow 0, (0, b) \rightarrow 1, (0, b) \rightarrow 6, (0, c) \rightarrow 2, (0, c) \rightarrow 4, (0, c) \rightarrow 6, (0, d) \rightarrow 0, (0, d) \rightarrow 4, (0, d) \rightarrow 7, (0, \epsilon) \rightarrow 7, (1, a) \rightarrow 2, (1, a) \rightarrow 5, (1, a) \rightarrow 7, (1, b) \rightarrow 2, (1, b) \rightarrow 3, (1, b) \rightarrow 4, (1, c) \rightarrow 4, (1, \epsilon) \rightarrow 6, (1, d) \rightarrow 0, (1, d) \rightarrow 3, (1, d) \rightarrow 4, (1, \epsilon) \rightarrow 3, (2, a) \rightarrow 1, (2, a) \rightarrow 6, (2, b) \rightarrow 1, (2, b) \rightarrow 2, (2, b) \rightarrow 7, (2, c) \rightarrow 1, (2, c) \rightarrow 2, (2, d) \rightarrow 2, (2, d) \rightarrow 2, (2, d) \rightarrow 3, (2, d) \rightarrow 5, (2, \epsilon) \rightarrow 6, (3, a) \rightarrow 0, (3, a) \rightarrow 2, (3, b) \rightarrow 3, (3, b) \rightarrow 7, (3, c) \rightarrow 1, (3, c) \rightarrow 5, (3, c) \rightarrow 7, (3, d) \rightarrow 0, (3, d) \rightarrow 4, (3, d) \rightarrow 7, (3, \epsilon) \rightarrow 4, (4, a) \rightarrow 3, (4, a) \rightarrow 4, (4, a) \rightarrow 7, (4, b) \rightarrow 2, (4, b) \rightarrow 4, (4, b) \rightarrow 5, (4, c) \rightarrow 1, (4, c) \rightarrow 5, (4, d) \rightarrow 2, (4, d) \rightarrow 5, (4, d) \rightarrow 7, (4, \epsilon) \rightarrow 3, (5, a) \rightarrow 0, (5, a) \rightarrow 2, (5, a) \rightarrow 3, (5, b) \rightarrow 1, (5, b) \rightarrow 6, (5, c) \rightarrow 5, (5, c) \rightarrow 7, (5, d) \rightarrow 1, (5, d) \rightarrow 2, (5, d) \rightarrow 5, (5, \epsilon) \rightarrow 1, (6, a) \rightarrow 0, (6, a) \rightarrow 4, (6, a) \rightarrow 6, (6, b) \rightarrow 6, (6, b) \rightarrow 7, (6, b) \rightarrow 8, (6, c) \rightarrow 6, (6, c) \rightarrow 7, (6, d) \rightarrow 1, (6, d) \rightarrow 3, (6, d) \rightarrow 5, (6, \epsilon) \rightarrow 3, (7, a) \rightarrow 0, (7, a) \rightarrow 7, (7, b) \rightarrow 0, (7, b) \rightarrow 2, (7, b) \rightarrow 3, (7, c) \rightarrow 1, (7, c) \rightarrow 5, (7, d) \rightarrow 3, (7, d) \rightarrow 6, (7, \epsilon) \rightarrow 4\}, \{7\})$. Którym stanom automatu niedeterministycznego odpowiada stan automatu deterministycznego $\delta(q_0, a)$?

Ładunek nr 5

$(0, \epsilon) \rightarrow 7$	$(0, a) \rightarrow \{2, 5, 6\}$	
$(1, \epsilon) \rightarrow 6$	$(2, \epsilon) \rightarrow 6$	$(1, \epsilon) \rightarrow 6$
$(4, \epsilon) \rightarrow 3$	$(5, \epsilon) \rightarrow 1$	$(3, \epsilon) \rightarrow 4$
	$(6, \epsilon) \rightarrow 3$	$(4, \epsilon) \rightarrow 3$

Odp. Odpowiada stanom 1, 2, 3, 4, 5, 6.

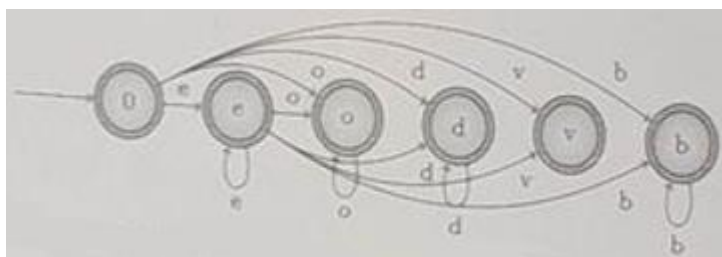
To czerwone zero to stan początkowy, czyli zaczynamy od $(0, a)$.

tu jest całe źle, stan DFA $q_0 = \{0, 3, 4, 7\}$ i patrzymy jakie są z tych stanu przejścia etykietowane a i czy możemy potem przejść epsilonami, czyli dla DFA mamy $\delta(q_0, a) = \{2, 1, 5, 6, 3, 4, 0, 7\}$

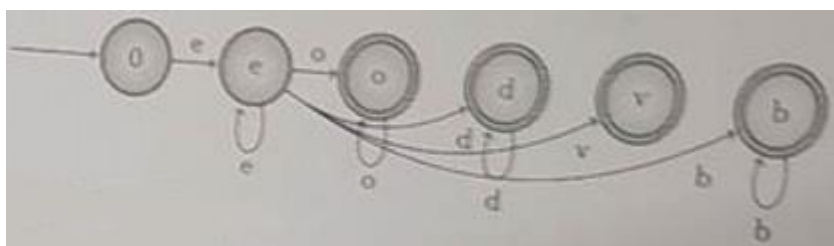
Zadanie nr 6

Student napisał **program** realizujący konstrukcję Głuszkowa. Popełnił błąd w jednym parametrze **kodzie obsługi jednej** operacji (sklejenia fg , alternatywy $f|g$, domknięcia przechodniego f^*) składania automatu z mniejszych cegiełek f, g .

Dla wyrażenia $e * (o * |d * |v|b^*)$ zamiast automatu $\{(0, e, 0, d, v, b), \{e, 0, d, v, b\}, \{(0, e) \rightarrow e, (0, o) \rightarrow o, (0, d) \rightarrow d, (0, v) \rightarrow v, (0, b) \rightarrow b, (e, o) \rightarrow o, (e, d) \rightarrow d, (e, v) \rightarrow v, (e, b) \rightarrow b, (o, o) \rightarrow o, (d, d) \rightarrow d, (b, b) \rightarrow b\}, 0, \{0, e, o, d, v, b\}\}$ zbudowany został automat $(\{0, e, o, d, v, b\}, \{e, o, d, v, b\}, \{(0, e) \rightarrow e, (e, o) \rightarrow o, (e, d) \rightarrow d, (e, v) \rightarrow v, (e, b) \rightarrow b, (o, o) \rightarrow o, (d, d) \rightarrow d, (b, b) \rightarrow b\}, 0, \{0, d, v, b\})$. Graficznie:



Oraz



Który parametr (*Null*, *First*, *Last*, *Follow*) w kodzie której operacji jest ustawiony nieprawidłowo?

Odp. Błędny jest parametr Null w operacji Domknięcia przechodniego.

Zadanie nr 6.1

Student napisał **program** realizujący konstrukcję Głuszkowa. Popełnił błąd w jednym parametrze **kodzie obsługi jednej** operacji (sklejenia fg , alternatywy $f|g$, domknięcia przechodniego f^*) składania automatu z mniejszych cegiełek f, g .

Wyrażenie $t * (f * |y * |s)$:



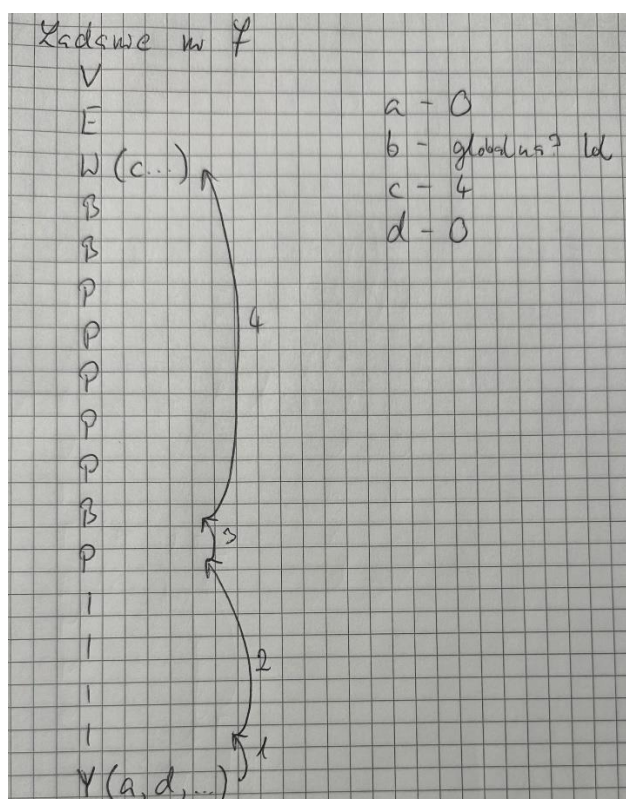
Odp. Błędny jest parametr Null w operacji Domknięcia przechodniego.

Zadanie nr 7

W następującym opisie struktury statycznej programu w języku umożliwiającym zagnieżdżanie podprogramów wielka litera oznacza definicję podprogramu, a następujące po niej nawiasy klamrowe oznaczają zakres tej definicji. Małe litery oznaczają deklaracje zmiennych, w zakresie podprogramów lokalne, pozostałe są globalne. Mamy daną strukturę statyczną

programu: $V \left\{ f, g, j E \left\{ l, c W \left\{ i, l, c B \left\{ i, a, d P \left\{ i, k I \{ a, h, g Y \{ d, a, j \} \} \} \} \} \} \right\} \right\} \right\} \right\}$. Na stosie

znajdują się (od spodu) rekordy aktywacji następujących podprogramów: $V E W B B P P P P P B P I I I I Y$. Ile w sumie łącz aktywacji należy przejść, aby dostać się z podprogramu na szczycie stosu do zmiennych a, b, c i d ?

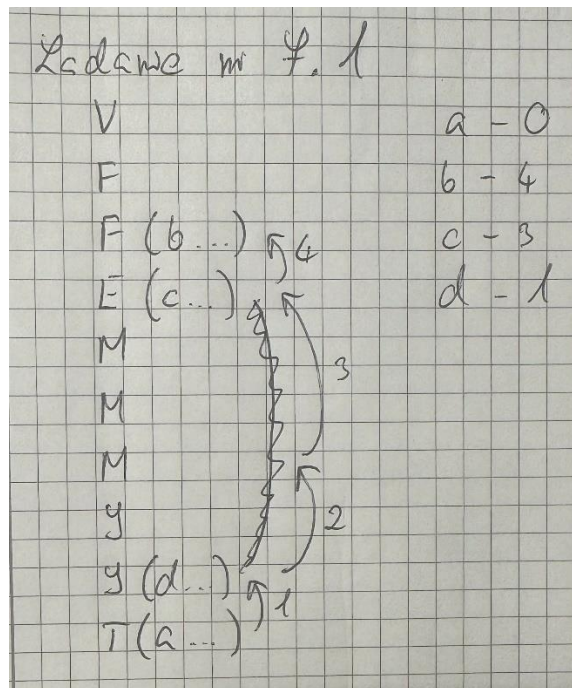


b jest chyba zadeklarowane globalnie więc dla b jest dostępów 0, a wynikiem jest 4.

Zadanie nr 7.1

$V \left\{ j, c, k F \left\{ b, i, e E \left\{ l, c M \left\{ g, i J \{ d, i T \{ a, e, f \} \} \} \} \right\} \right\} \right\} \right\}$. Na stosie znajdują się (od spodu)

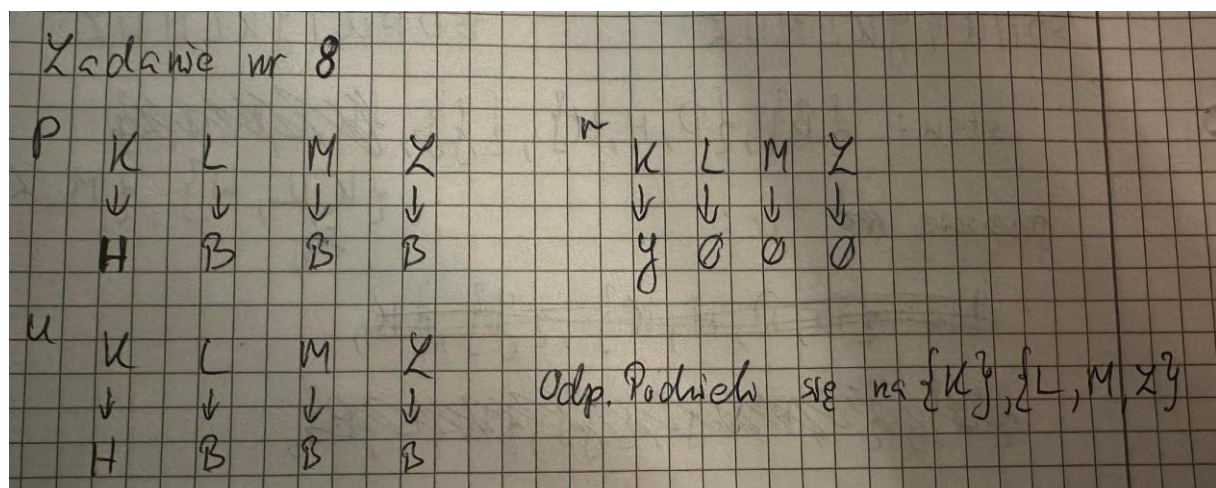
rekordy aktywacji następujących podprogramów: $V F F E M M M J J T$.



Odp. Wynikiem jest 4.

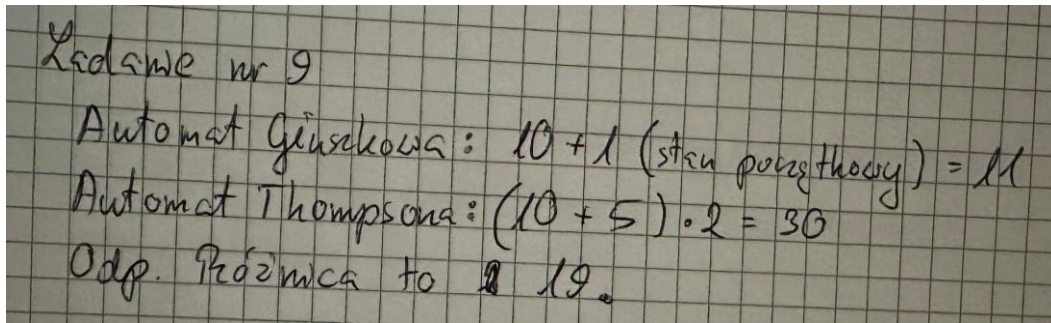
Zadanie nr 8

Automat $M = \{(B, D, H, J, K, L, M, U, W, Z), \{p, r, u\}, \delta, W, \{J, K, L, M, W, Z\}\}$, gdzie $\delta = \{(B, r) \rightarrow M, (D, p) \rightarrow U, (D, r) \rightarrow J, (D, u) \rightarrow D, (H, p) \rightarrow U, (H, r) \rightarrow Z, (H, u) \rightarrow D, (K, p) \rightarrow K, (K, r) \rightarrow J, (K, u) \rightarrow H, (L, p) \rightarrow L, (L, u) \rightarrow B, (M, p) \rightarrow L, (M, u) \rightarrow B, (U, p) \rightarrow U, (U, r) \rightarrow Z, (U, u) \rightarrow D, (W, p) \rightarrow K, (W, r) \rightarrow J, (W, u) \rightarrow H, (Z, p) \rightarrow L, (Z, u) \rightarrow B\}$. W trakcie minimalizacji uzyskano podział stanów: $\{\{W\}, \{D, H, U\}, \{B\}, \{K, L, M, Z\}, \{J\}\}$. W kolejnym podziale czwarty zbiór ulegnie podziałowi. Na jakie zbiory?



Zadanie nr 9

Ile wynosi różnica między stanów w automacie Thompsona a liczbą stanów automatu Głuszkowa dla następującego wyrażenia regularnego: „ $dd * c * |ddb|bdb|b$ ”?

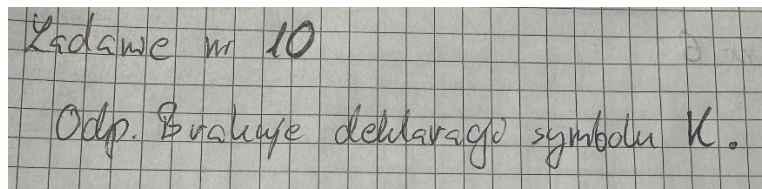


Zadanie nr 10

Zestaw reguł Bisona (F jest symbolem początkowym, duże litery to zmienne, małe – symbole zadeklarowane wcześniej z użyciem polecenia `%token`):

$F: M|T; M: E|M E; T: E|K|j; E: Z|E'/' Z; Z: M|u;$

nie skompiluje się prawidłowo. Wskaż przyczynę.



Zadanie nr 10.1

Zestaw reguł Bisona (Q jest symbolem początkowym, duże litery to zmienne, małe – symbole zadeklarowane wcześniej z użyciem polecenia `%token`):

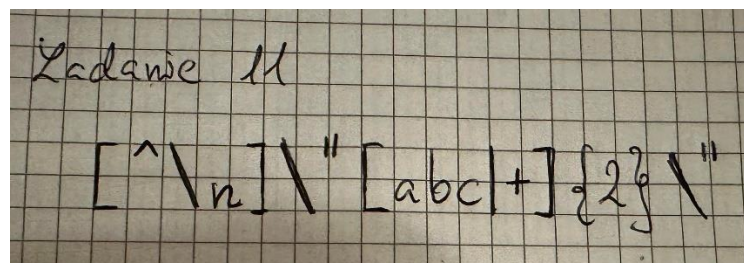
$Q: U | O; U: W | U' * ' W; W: W | Z | p; W: U | W' * ' U; Z: U | m;$

nie skompiluje się prawidłowo. Wskaż przyczynę.

Odp. Brakuje deklaracji symbolu O .

Zadanie nr 11

Napisz najkrótszą poprawną wersję wyrażenia: `[^\\n]"[a|b|c + +][a|b|c + +]"`.



da się krócej:

`\\. "[a|b|c|+]{2}"`